
Declaración de Impacto Ambiental

Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz

Anexo 2.4: Caracterización Ambiental de Vegetación y Flora

Preparada para:



Elaborada por:



Abril, 2020

Tabla de contenido

1.	Introducción.....	5
2.	Objetivos.....	6
2.1.	Objetivo general	6
2.1.	Objetivos específicos	6
3.	Área de Influencia	6
4.	Metodología.....	9
4.1.	Etapas de gabinete.....	9
4.1.1.	Fotointerpretación: Identificación preliminar de unidades homogéneas de vegetación (UHV) 9	
4.2.	Campaña de terreno	9
4.2.1.	Revisión de antecedentes bibliográficos.....	10
4.2.2.	Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT).....	10
4.2.3.	Flora.....	13
4.2.4.	Estado de conservación de las especies de flora identificadas	15
4.2.5.	Análisis de singularidad ambiental.....	17
5.	Resultados.....	18
5.1.	Marco biogeográfico	18
5.2.	Vegetación en el área de influencia	20
5.2.1.	Descripción de las formaciones vegetacionales del área de influencia.....	21
5.2.2.	Atributos de las Unidades de Vegetación en el Área de Influencia.....	29
5.3.	Flora en el área de influencia	31
5.3.1.	Composición florística en el Área de Influencia	31
5.3.2.	Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE). 34	
5.3.3.	Fotografías de Especies Registradas	34
5.4.	Análisis de singularidad ambiental	37

6.	Discusión y conclusión	39
7.	Referencias Bibliográficas	42

Índice de Tablas

Tabla 4-1. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales	11
Tabla 4-2. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT	11
Tabla 4-3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT	12
Tabla 4-4. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas	12
Tabla 4-5. Puntos de Inspección en el Área de Influencia para Caracterización de Vegetación y Flora en el área de influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz	13
Tabla 4-6. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)	17
Tabla 5-1. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto	20
Tabla 5-2. Unidades Catalogadas en Tipología Agrícola	21
Tabla 5-3. Características y Ubicación de las Unidades con Tipología Formación Leñosa alta clara- LAc	24
Tabla 5-4. Descripción de las Formaciones de Vegetación, Especies Dominantes y Codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT)	29
Tabla 5-5. Listado de Especies de Flora Encontradas en Área de Influencia del Proyecto	31
Tabla 5-6. Especies Endémicas y en Categoría de Conservación	37

Índice de Figuras

Figura 3-1: Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz	8
Figura 4-1. Ubicación de los Puntos de Inspección de Vegetación y Flora	14
Figura 5-1. Algunas Fotografías de Unidades agrícolas	22
Figura 5-2. Fotografías de UHV-2	23
Figura 5-3. Fotografías de UHV-3	24
Figura 5-4. Fotografías Tipología LAc	25
Figura 5-5. Fotografías de UHV-5	25
Figura 5-6. Fotografías de Formación LAd	26
Figura 5-7. Fotografías de UHV-7	27
Figura 5-8. Fotografías de Formación Ribereña LAd	28
Figura 5-9. Carta de Ocupación de Tierras	30
Figura 5-10. Proporción (%) de Especies de acuerdo con el Origen Biogeográfico	33

Figura 5-11. Proporción (%) de Especies de Acuerdo con el Tipo Biológico.....	33
Figura 5-12. Especies de Flora Identificadas en el Área de Influencia	34
Figura 5-13. Unidades que Intervenir por el Proyecto	38

1. Introducción

De acuerdo con la Legislación Ambiental, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) deberán contener los antecedentes necesarios que justifiquen la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300 que pueden dar origen a la necesidad de efectuar un EIA, entre los que se encuentra la determinación y justificación del área de influencia (AI) del proyecto o actividad.

En la letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA se define AI como ‘El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias’.

Así mismo, la letra d) del artículo 18 de dicho Reglamento, señala que “(...) el área de influencia se definirá y justificará para cada elemento afectado del medio ambiente, tomando en consideración los impactos ambientales potencialmente significativos sobre ellos, así como el espacio geográfico en el cual se emplazan las partes, obras y/o acciones del proyecto o actividad”.

La línea de base deberá describir detalladamente el área de influencia del proyecto o actividad, al objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieren generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente. Esta descripción incluirá, entre otros, los siguientes contenidos:

“Ecosistemas terrestres, que incluirán, tanto una descripción y análisis del suelo, plantas, algas, hongos y animales silvestres, como de otros elementos bióticos. Esta descripción comprenderá, entre otros, la identificación, ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies que componen los ecosistemas existentes, identificando aquellas especies que se encuentren en alguna categoría de conservación de conformidad a lo señalado en el artículo 37 de la Ley. (...)”.

En atención a lo señalado en la normativa, es que en el presente documento se entrega la descripción de la Vegetación y Flora del Área de Influencia del Proyecto “Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz” (en adelante el Proyecto), que es presentado a evaluación ambiental mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). El Proyecto corresponde, a un parque solar, ubicado a un costado de la Ruta I-336 en la comuna de Palmilla, Provincia de Colchagua, Región Del Libertador General Bernardo O’Higgins. Entre sus partes u obras, contempla:

- Un parque fotovoltaico con una potencia instalada de 10,52 MWp, al interior de un predio privado, en una superficie de 19 hectáreas aproximadamente. Y una línea de evacuación eléctrica de aproximadamente 150 metros hasta una línea eléctrica existente.

Para la descripción de la vegetación y flora, se realizó una recopilación de antecedentes bibliográficos disponibles para la localización del Proyecto, y se realizó una campaña a terreno el día 29 de febrero de 2020. La descripción aquí entregada, comprende los antecedentes que permiten caracterizar la flora y vegetación presente en el área del Proyecto, y la identificación de especies que se encuentran en alguna categoría de conservación, de conformidad a lo establecido en el Artículo primero N°45 de la Ley 20.417.

En el presente documento se indican las metodologías utilizadas y los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta actividad. La metodología de la componente Flora y vegetación, se desarrolló considerando lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres, elaborada por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015).

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

El objetivo general de esta caracterización es realizar una descripción de la Vegetación y Flora asociada al AI del Proyecto.

2.1. Objetivos específicos

Los objetivos específicos son:

- Determinar el Marco Biogeográfico del AI del Proyecto.
- Caracterizar la Vegetación y uso del suelo del AI, utilizando como método la Carta de Ocupación de Tierras (COT).
- Describir la composición florística en el AI del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).
- Realizar Análisis de Singularidad Ambiental.

3. Área de Influencia

Se presenta un breve análisis sobre la definición del Área de Influencia (AI), considerando para esto, lo señalado en la Guía para la descripción del Área de Influencia, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA),

publicada en el 2017, además, de la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental: Efectos adversos sobre Recursos Naturales Renovables (2015).

Esta misma guía señala que, el área de influencia debe tener una suficiente extensión que permita poder evaluar los impactos potenciales generados a partir de la ejecución del proyecto. En este sentido, *“esta debe contener todo el ecosistema afectado, ya que posibilita identificar si existen impactos indirectos asociados. (...) El área de influencia, para la flora leñosa clasificada en categoría de conservación puede coincidir, en algunos casos, con la de vegetación; sin embargo, dado que se requiere verificar la posible pérdida de continuidad de la especie y alteración del hábitat a nivel de individuo, su extensión puede llegar al nivel de una cuenca o incluso fuera de ella”*.

De acuerdo con las características del Proyecto, los impactos potenciales previstos sobre el componente flora y vegetación en el AI, es el que se indica a continuación:

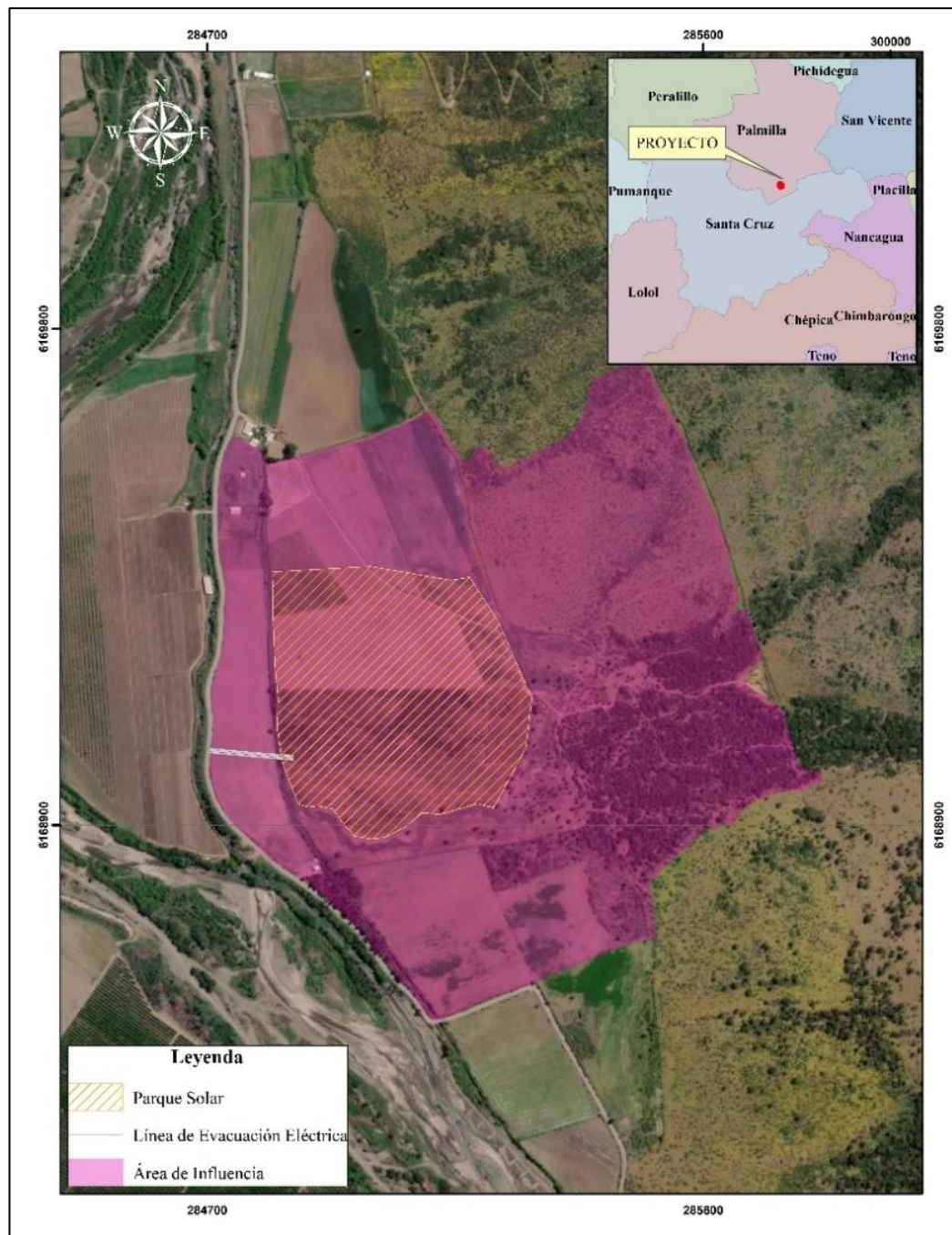
- Pérdida de individuos o ejemplares de una población de alguna una especie en categoría de conservación o endémica, en consideración a que las partes, obras y acciones, requieren de remoción de vegetación en su fase de construcción.
- Alteración de una comunidad de vegetación, debido al movimiento de tierra, que podría emitir polvo a las áreas entorno al área de intervención del proyecto.

Acorde a lo anterior, la extensión del AI comprende la totalidad de las formaciones vegetacionales identificadas mediante fotointerpretación para la ubicación del Proyecto, considerando su continuidad, aun cuando no se vean muy poco alteradas en su totalidad debido a la naturaleza de las obras.

En consecuencia, el área de influencia para el componente flora y vegetación abarca una superficie aproximada de 86 hectáreas (67 hectáreas sobre la superficie del área del Proyecto), donde cada una de las formaciones vegetacionales comprende una unidad homogénea, y cualquier alteración que se genere sobre ellas, como consecuencia de las partes obras y acciones del Proyecto, se interpreta como una alteración a la dinámica de relaciones en totalidad de la comunidad vegetal.

A continuación, en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** se muestra el AI definida para el componente vegetación y flora.

Figura 3-1: Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz



Fuente: Elaboración propia.

4. Metodología

La metodología utilizada para cumplir con los objetivos propuestos constó de tres etapas: la primera de gabinete, una segunda etapa de terreno y la tercera correspondiente al análisis de los resultados obtenidos en gabinete y terreno.

4.1. Etapa de gabinete

4.1.1. Fotointerpretación: Identificación preliminar de unidades homogéneas de vegetación (UHV)

Se realizó una fotointerpretación a escala 1:5.000 del área de influencia, desde una imagen satelital (Google Earth), identificando las Unidades Homogéneas de Vegetación (UHV), en base a textura, tono, forma, estructura, tamaño, patrón espacial, color y aspectos fisiográficos, las que posteriormente fueron ratificadas durante la campaña de terreno.

4.2. Campaña de terreno

Se realizó una caracterización mediante una campaña de muestreo el día 29 de febrero de 2020, durante la cual se recorrió el área, para rectificar las unidades vegetacionales previamente definidas por fotointerpretación, y describirlas según la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT).

Se realizó un muestreo en el área de tipo fitosociológico, en el que, mediante recorridos libres y parcelas de muestreo aleatorias, se establece la formación vegetal (o algún aspecto distintivo que permitiera posteriormente en gabinete definirla con mayor precisión), identificando la predominancia de arbustos, arbóreas, herbáceas y/o suelo desnudo. Se determinan las especies dominantes a través de la cobertura del estrato al que pertenecen, se registra también la presencia de otras especies que pudiese haber al momento de la inspección, y se estima el grado de artificialización.

Por último, se nombra a cada grupo o unidad, según la especie o estrato dominantes y a las características vegetacionales.

Se establecieron un total de 11 puntos de inspección o parcelas de muestreo de 10 metros de radio, distribuidas de forma aleatoria dentro del área de influencia del Proyecto y según la disponibilidad de acceso a cada Unidad Homogénea de Vegetación (UHV).

Esta inspección se realizó en al menos una de las unidades que comparten un mismo tipo vegetacional, exceptuando aquellas que presentan un nivel de artificialización máximo, cuyos registros se utilizaron para corroborar lo definido en la fotointerpretación previa.

4.2.1. Revisión de antecedentes bibliográficos

Se realizó una revisión de antecedentes bibliográficos disponibles para el área de influencia del proyecto, con el objeto de contextualizar el marco biogeográfico e identificar potenciales especies que se puedan encontrar en el área donde se desarrollarán las partes y obras del Proyecto. El material de apoyo consultado corresponde principalmente a los libros: “Vegetación Natural de Chile” de Rodolfo Gajardo (1994) y “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”, de Lübert y Pliscoff (2006).

4.2.2. Vegetación: Definición de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT)

La metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), adaptada por Etienne & Prado en 1982, permite describir la vegetación de acuerdo con el tipo vegetacional (bosque, matorral arborescente, matorral, pradera, formación de suculentas, humedales), las especies dominantes por estrata vegetacional (arbórea, arbustiva, herbáceas, suculentas), la cobertura observada en cada estrata clasificada en siete (7) clases que van de 0 a 100% y el grado de artificialización (1 a 9).

En la campaña de terreno fueron visitadas las unidades vegetacionales identificadas en la fotointerpretación, las cuales se describen mediante la metodología de Cartografía de Ocupación de Tierras (COT). Las unidades son clasificadas y agrupadas de acuerdo con la formación vegetacional a la que pertenecen; cuyo nombre estará dado por la importancia relativa de los diferentes tipos biológicos en la comunidad, es decir aquellos tipos cuya cobertura es mayor o igual a cierto porcentaje. En caso de formaciones complejas, el nombre estará dado por los tipos biológicos predominantes, existiendo diversas combinaciones de cobertura, de acuerdo con el tipo de formación; las especies dominantes de acuerdo con el tipo biológico o estrata (suculentas (S), herbáceas (H), arbustivas (LB) y arbóreas (LA); la cobertura por estrata, cuando ésta fue igual o superior al 5%, y el grado de artificialización (GA).

Además, se entrega la superficie ocupada por cada una de las formaciones vegetales (georreferenciada) y su participación porcentual, respecto a la superficie total del área de influencia y; en caso de corresponder, la identificación de comunidades particulares.

Las especies dominantes (ED) constituyen aquellas plantas cuyas características fisionómicas imprimen a la vegetación de la unidad un aspecto o característica dada. Para ser catalogadas como especie dominante debe poseer un recubrimiento igual o superior al 10%. Los tipos biológicos se indican a continuación en la siguiente tabla.

Tabla 4-1. Clasificación de la Vegetación en Cuatro Tipos Biológicos Fundamentales

Tipo biológico	Características
Leñoso Alto (LA)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñoso cuya estatura excede 2 m.
Leñoso Bajo (LB)	Aquellas especies de tejido lignificado o leñosos cuya estatura no excede 2 m.
Herbácea (H)	Aquellas especies de tejido no lignificado con hojas y tallos ricos en clorofila.
Suculenta (S)	Bajo esta denominación se agrupan principalmente las Cactáceas (cactáceas columnares, tunas) y Bromeliáceas (chaguales y cardones).

Fuente: Elaboración propia a partir de Etienne & Prado (1982).

La descripción de los tipos biológicos y su cobertura, entendida como la proyección de la copa del estrato arbóreo o arbustivo en el suelo, medido en porcentaje y expresado en densidad y codificación de las especies dominantes, fue realizada en terreno siguiendo la pauta indicada en las tablas siguientes.

Tabla 4-2. Tipos Biológicos y Grados de Cubrimiento, Según Metodología COT

Tipo Biológico		Índice de Cubrimiento (N)		
LA _n	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	1 – 5%	Muy escaso
LB _n	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	5 – 10%	Escaso
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	10 – 25%	Muy Claro
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4:	25 – 50%	Claro
		5:	50 – 75%	Poco denso
n =	Índice de cubrimiento	6:	75 – 90%	Denso
		7:	90 – 100 %	Muy denso

Fuente: Etienne & Prado (1982).

Tabla 4-3. Códigos de Altura para Tipos Biológicos, Según Metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{LA}$	< 2m	Extremadamente Baja	$\overline{LB}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
LA	2 – 4 m	Muy Baja	LB	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 – 8 m	Baja	$\underline{LB}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{LA}$	8 – 16 m	Media	$\boxed{LB}$	50 – 100 cm	Media
$\odot LA$	16 – 32 m	Alta	$\odot LB$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle LA$	> 32 m	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200 cm	Muy Alta

Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Símbolo	Altura	Estrata	Símbolo	Altura	Estrata
$\overline{H}$	< 5 cm	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5 cm	Extremadamente Baja
H	5 – 25 cm	Muy Baja	S	5 – 25 cm	Muy Baja
$\underline{H}$	25 – 50 cm	Baja	$\underline{S}$	25 – 50 cm	Baja
$\boxed{H}$	50 – 100 cm	Media	$\boxed{S}$	50 – 100 cm	Media
$\odot H$	100 – 200 cm	Alta	$\odot S$	100 – 200 cm	Alta
$\triangle H$	> 200 cm	Muy Alta	$\triangle S$	> 200 cm	Muy Alta

Fuente: Etienne & Prado (1982).

El grado de artificialización (GA) indica el proceso mediante el cual el medio natural es impactado y transformado por efecto antrópico. Desde el punto de vista vegetacional indica la intensidad de presión y de manejo a los que ha estado sometido el ecosistema. En la siguiente tabla se presentan los grados propuestos por la metodología COT.

Tabla 4-4. Grados de Artificialización Posibles Aplicables a las Unidades Vegetacionales Detectadas

Grado de Artificialización	Características de la unidad vegetacional
1	Vegetación clímax
2	Vegetación pre-clímax o de baja intervención
3	Terreno de pastoreo/ bosque natural manejado
4	Cultivos anuales de secano/ bosque artificial sin manejo o abandonado
5	Cultivos anuales de riego/ cultivos perennes de secano
6	Cultivos perennes de riego
7	Cultivos intensificados
8	Invernaderos y parques
9	Zonas edificadas/Áreas con alta intervención

Fuente: Etienne & Prado (1982).

4.2.3. Flora

Durante la campaña de terreno se inspeccionó cada una de las unidades vegetacionales, registrando la presencia de todas las especies vegetales.

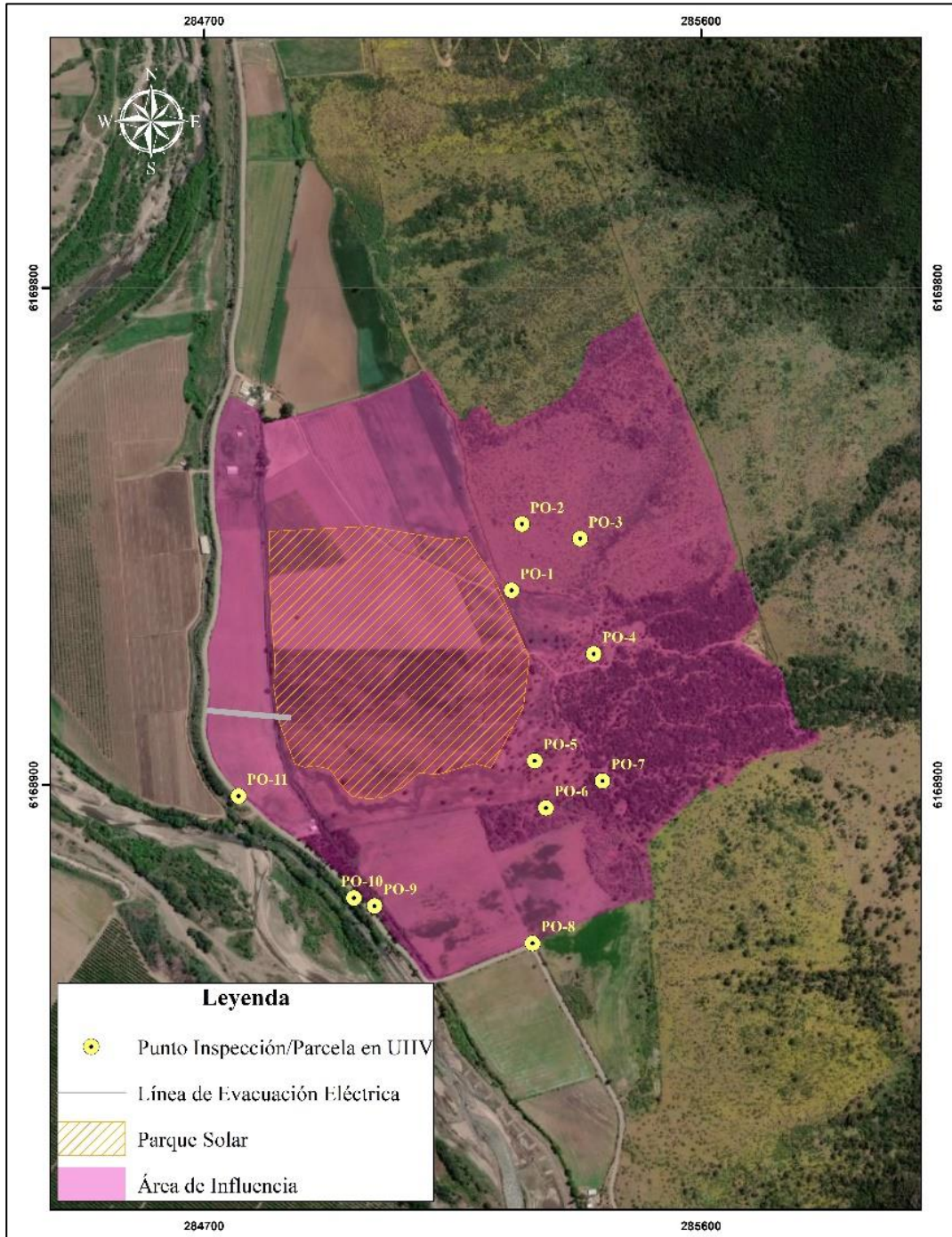
A continuación, se presenta en la siguiente tabla las coordenadas referenciales de sectores de inspección en las UHV, recorridos para la identificación de la flora presente. Más adelante se muestra su distribución en un mapa (Figura 4-1).

Tabla 4-5. Puntos de Inspección en el Área de Influencia para Caracterización de Vegetación y Flora en el área de influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz

Punto (Parcela)	Coordenadas	
	Este	Norte
P01	285.258	6.169.252
P02	285.276	6.169.372
P03	285.381	6.169.346
P04	285.406	6.169.137
P05	285.299	6.168.944
P06	285.320	6.168.859
P07	285.422	6.168.908
P08	285.295	6.168.613
P09	285.009	6.168.681
P10	284.972	6.168.696
P11	284.763	6.168.880

Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 19 Sur

Figura 4-1. Ubicación de los Puntos de Inspección de Vegetación y Flora



Fuente: Elaboración propia

De forma adicional a los puntos inspeccionados en la campaña, se hicieron recorridos libres en el área del proyecto, con la finalidad de maximizar los registros de especies en terreno.

Para la detección en terreno de las especies vegetales se realizó un recorrido, diferenciando el tipo biológico. La clasificación de especies se realizó mediante identificación en campo. Para aquellas especies no identificadas durante la campaña de terreno se tomaron muestras con el objeto de ser evaluadas posteriormente. Complementario a lo recién señalado, se registró toda la información detectada del lugar desde dónde fueron extraídas.

Las especies identificadas se definen con su nombre científico y común, familia y tipo biológico.

4.2.4. Estado de conservación de las especies de flora identificadas

Para determinar el estado de conservación de las especies presentes en el área de influencia (Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor y Datos Insuficientes) fueron revisados los listados nacionales existentes que a continuación son enumerados.

- D.S. N° 151/2007 – Primera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 50/2008 – Segunda Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 51/2008 – Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 23/2009 – Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N°33/2012 – Quinta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.

- D.S. N° 41/2012 – Sexta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 42/2012 – Séptima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINSEGPRES.
- D.S. N° 19/2013 – Octava Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 13/2013 – Novena Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 52/2014 – Décima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 38/2015– Undécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 16/2016– Duodécima Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 6/2017- Décimo Tercera Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.
- D.S. N° 79/2018 – Décimo Cuarta Clasificación de Especies Silvestres en Categoría de Conservación. MINISTERIO MEDIO AMBIENTE.

De lo referente al Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), se menciona que el Decreto N°75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, dictó el procedimiento normalizado para el Reglamento. Sin embargo, el 27 de abril de 2012, este reglamento fue remplazado por el Decreto N°29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente, estamento que dicta el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de Conservación (denominado con la sigla RCE).

4.2.5. Análisis de singularidad ambiental

Con la finalidad de dimensionar el o los impactos sobre el ecosistema del que forman parte la vegetación nativa presente en el área de influencia, se realiza un análisis de Singularidad Ambiental. Los criterios para clasificar la singularidad de las especies identificadas son los siguientes presentados en la tabla siguiente:

Tabla 4-6. Criterios de singularidad en base a Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014)

N°	Descripción
1	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias.
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles.
6	Presencia de bosque nativo de preservación.
7	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales.
8	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial.
9	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas.
10	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
11	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales.
12	Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
13	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.
14	Presencia de especies endémicas.
15	Presencia de especies de distribución restringida.
16	Localización en o cercano al límite de distribución geográfica de la especie.
17	Localización en o cercano al límite altitudinal de la especie.
18	Otras singularidades.

Fuente: Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de Conaf en el SEIA (2014).

Para cada especie identificada se revisaron los criterios expuestos en la tabla anterior, lo cual permitió definir su tipo de singularidad.

5. Resultados

A continuación, se presentan los resultados de la caracterización del componente Vegetación y Flora asociada al Área de Influencia del Proyecto Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz.

5.1. Marco biogeográfico

De acuerdo con el contexto vegetacional propuesto por Gajardo (1994), el Proyecto se encuentra inserto en la Región “Del Matorral y Del Bosque Esclerófilo”, es la región vegetacional que se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes.

Los paisajes vegetales son complejos por diferentes razones. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que, sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Las formas de vida que se encuentran en esta región vegetacional son variadas, predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura. El predominio de una u otra forma de vida ha permitido la distinción de tres sub-regiones, siendo la Sub-Región del Matorral y del Bosque Espinoso, la correspondiente a la ubicación del Proyecto.

Esta corresponde a una unidad vegetacional que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espino (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*) y de plantas suculentas como Bromeliaceae y Cactaceae.

La formación corresponde a Matorral Espinoso del Secano Costero, sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro

sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

Las comunidades presentes en esta formación corresponden a:

- *Acacia caven* - *Maytenus boaria* (Espino – Maitén)

Comunidad muy variable en su composición florística, pero que a través de su amplia distribución geográfica conserva una fisonomía que le es característica. Está constituida por una estrata de plantas leñosas altas más o menos esparcidas y una densa estrata herbácea; en ciertos sectores es acompañada por una densa estrata de arbustos. Se ubica de preferencia en lugares planos o de pendiente suave y generalmente corresponde a una etapa sucesional.

Especie representativa: *Acacia caven* (espino); especies acompañantes: *Maytenus boaria* (maitén), *Proustia cuneifolia* (huañil), especies comunes: *Baccharis linearis* (romerillo), *Bromus berterianus* (pasto largo), *Cestrum parqui* (palqui), *Medicago hispida* (hualputra), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo), *Vulpia megalura* (pasto fino).

- *Baccharis linearis* - *Plantago hispidula* (Romerillo – Llantén)

Comunidad sucesional que surge como primera etapa después que son abandonados los cultivos de secano; tiene una composición florística muy pobre.

Especies acompañantes: *Baccharis linearis* (romerillo), *Plantago hispidula*; especies representativas: *Briza minor* (tembladera), *Vulpia megalura* (pasto fino); especies comunes: *Agrostis tenuis* (piojillo), *Bromus hordeaceus*.

Por otro lado, y de acuerdo con Luebert y Pliscoff (2006) y la descripción de los pisos vegetacionales, el proyecto se ubica en la unidad “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*”, bosque esclerófilo dominado por *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de matorral arborescente productos de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Satureja gilliesii*, *Podathus mitiqui*, *Colletia histryx* y *Retanilla trinervia*, gramíneas y alunas geófitas en la estrata herbácea.

5.2. Vegetación en el área de influencia

A partir del muestreo en terreno y según la fotointerpretación realizada previamente, se definieron en el área de influencia, un total de 10 unidades homogéneas de vegetación (UHV), agrupadas en 7 tipos de formaciones vegetacionales o tipologías.

A modo general, gran parte de la superficie del AI, se compone de terrenos destinados al cultivo, con presencia de parches de matorral esclerófilo. Es en cambio hacia el oriente de la ubicación del Proyecto, hacia las laderas del cordón montañoso contiguo, donde se exhibe la vegetación natural como un continuo, se observa un bosque esclerófilo con especies de *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y otros ejemplares característicos, de este tipo de formación vegetal.

Las formaciones o tipologías definidas en cada unidad se encuentran categorizadas de acuerdo con los criterios para calificar formaciones vegetales en zonas áridas (Regiones III, IV, VI, XV de Di Castri), que establece que la cobertura mínima es de 10% para los tipos biológicos leñoso alto (LA), leñoso bajo (LB) y herbáceo (H) y de 5% para el tipo biológico Suculento (S).

Tabla 5-1. Formaciones de Vegetación Detectadas en el Área de Influencia del Proyecto

Tipo de Formación/Tipología	UHV	Superficie [ha]	% Aporte
Agrícola	UHV-1, UHV-10,	47,3	55,3
Suelo desnudo - ZD	UHV-2	0,9	1,1
Formación leñosa alta muy clara- LAmc	UHV-3	16,2	19,0
Formación leñosa alta clara- LAc	UHV-4, UHV-5, UHV-9	5,2	6,1
Formación leñosa alta densa- LAd	UHV-6	14,2	16,6
Formación ribereña leñosa alta densa- LAd	UHV-8	1,3	1,6
Formación leñosa alta muy densa- LAmD	UHV-7	0,3	0,3
Total		86	100

Elaboración propia, de acuerdo con Etienne y Prado, 1982.

5.2.1. Descripción de las formaciones vegetacionales del área de influencia

- i. **Agrícola.** Dos unidades fueron clasificadas bajo esta tipología, y en conjunto la superficie que abarcan ambas unidades alcanza aproximadamente el 55% del AI.

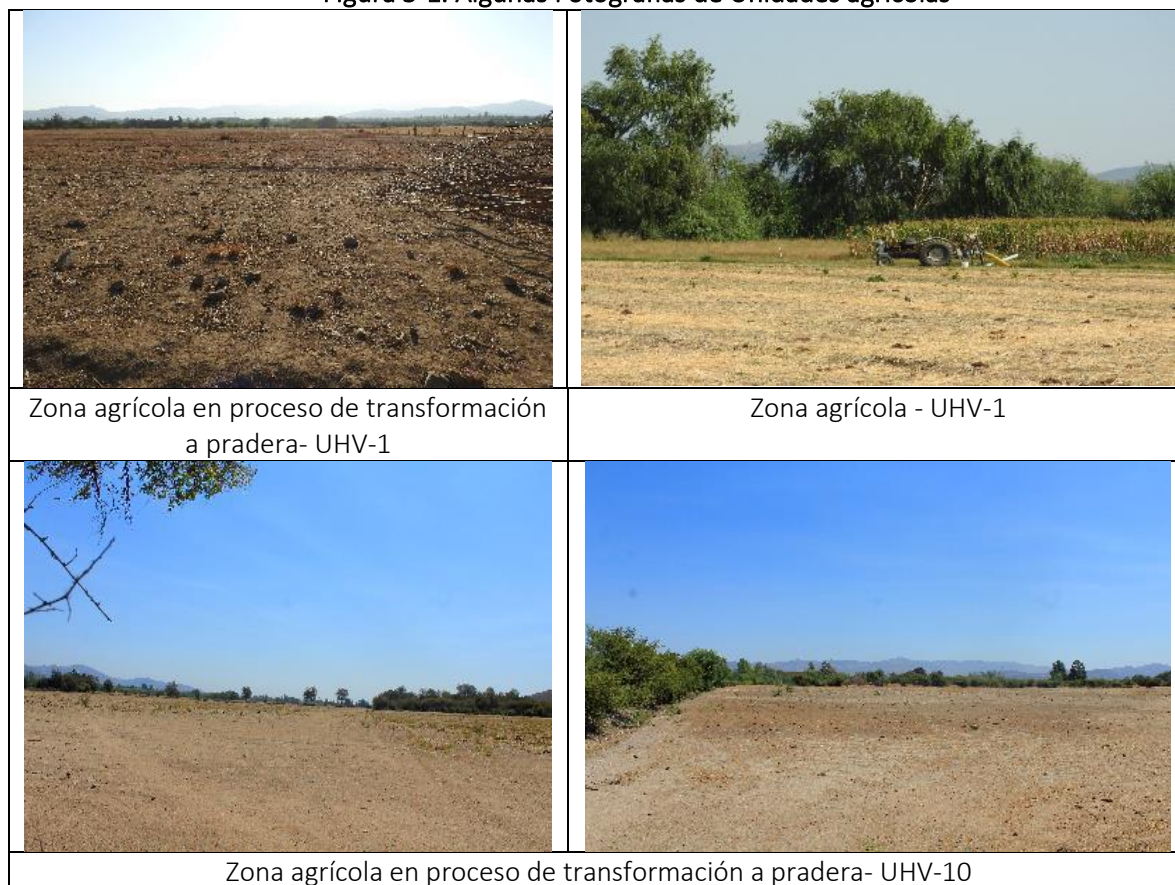
De ellas algunas unidades corresponden a sectores que mantienen cultivos, y otros en que se ha dejado de cultivar la tierra, y el área se encuentra en un proceso de naturalización, para transformarse en praderas.

Tabla 5-2. Unidades Catalogadas en Tipología Agrícola

UHV	Superficie de la UHV	Grado de artificialización	Coordenada Referencial UHV		Punto de inspección (parcela)
			Este	Norte	
UHV-1	38,7	6	284.999	6.169.217	PO-8, PO-11
UHV-10	8,6		285.208	6.168.710	

Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 19 Sur

Figura 5-1. Algunas Fotografías de Unidades agrícolas



Fuente: Elaboración propia.

ii. Zona desnuda- ZD

- UHV-2. Está representada por un estrato herbáceo seco, y presenta un cerco vivo compuesto por especies arbóreas y arbustivas, las especies *Acacia caven* (espino), *Quillaja saponaria* (quillay) y *Peumus boldus* (boldo), componen el estrato arbóreo y *Baccharis linearis* (romerillo) representa el estrato arbustivo. La formación vegetal presenta una cobertura menor al 1%, en una superficie de 0,9 hectáreas aproximadamente.
 - El grado de artificialización de la unidad se estima en 3
 - Coordenada UTM referencial de la unidad UHV-2: 285.322 E/ 6.169.220 N.
 - Punto de inspección (parcela) en la unidad y obtención de fotografías: PO-1.

Figura 5-2. Fotografías de UHV-2



Suelo desnudo

Fuente: Elaboración propia.

iii. **Formación leñosa alta muy clara (LA₃).**

- UHV-3: Formación vegetal dominada por el estrato arbóreo y representado por la especie *Acacia caven* (espino), con una cobertura estimada en el 20% (muy claro). Las alturas de los ejemplares de *A. caven* alcanzan una altura promedio de 1,5 metros. Se observan ejemplares aislados de *Quillaja saponaria* (quillay), *Lithrea caustica* (litre).

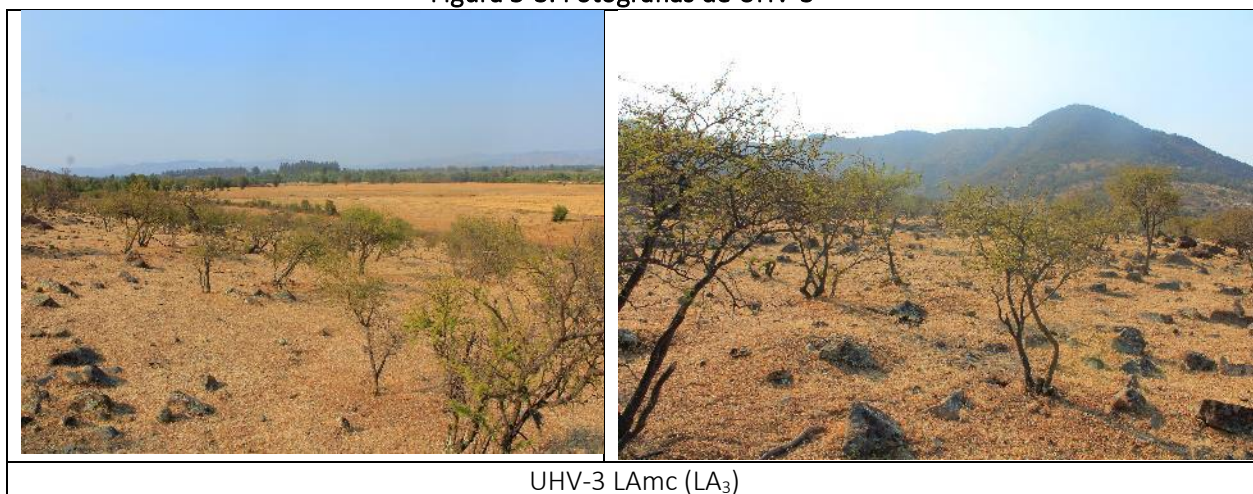
En el estrato arbustivo se encuentran ejemplares de *Retanilla trinervia* (tevo), como especie representativa, y algunos ejemplares aislados de *Baccharis salicifolia* (chilca). Pero no alcanzan cubrimientos de 10% (porcentaje mínimo de recubrimiento para las zonas áridas).

Se registra un ejemplar de *Trichocereus chiloensis* (quisco).

Esta unidad abarca una superficie de 16,2 hectáreas aproximadamente.

- El grado de artificialización de la unidad se estima en 2
- Coordenada UTM referencial de la unidad, UHV-3: 285.418 E/ 6.169.465 N
- Punto de inspección (parcela) en la unidad y obtención de fotografías: PO-2.

Figura 5-3. Fotografías de UHV-3



UHV-3 LAMc (LA₃)

Fuente: Elaboración propia.

iv. Formación leñosa alta clara (LA₄).

- UHV-4, y UHV-9: Formación vegetal dominada por un estrato arbóreo representado por las especies *Quillaja saponaria* (quillay), *Peumus boldus* (boldo) y *Acacia caven* (espino), con una cobertura estimada en el 40% (claro). Las alturas promedio se estiman en 8 metros, registrando algunos ejemplares con alturas de 6 metros y otros de casi 10 metros.

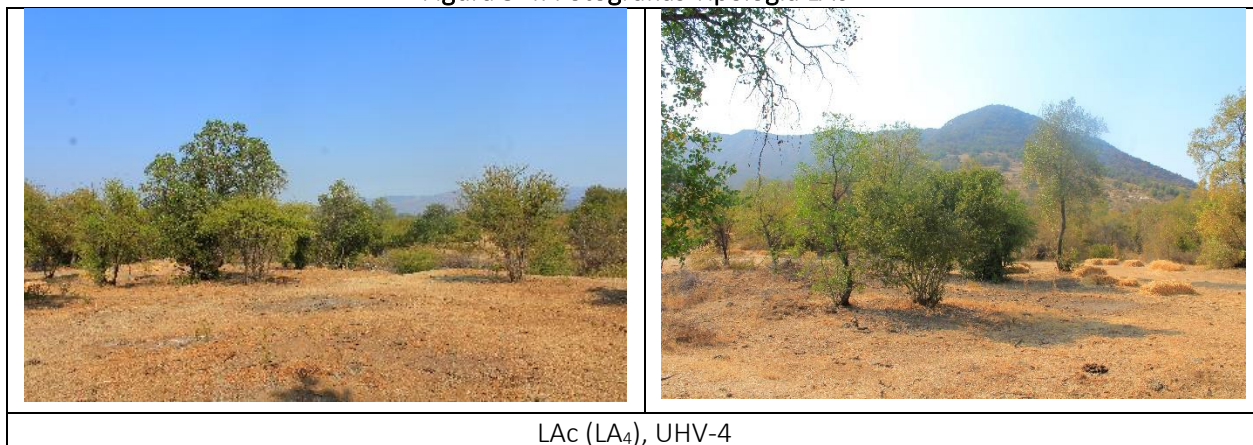
El estrato arbustivo, no supera el 10% de cubrimiento, y se encuentran ejemplares aislados de *Retanilla trinervia* (tevo), y *Baccharis salicifolia* (chilca). El estrato herbáceo en cambio alcanza el 70% de cobertura, pero en estado muy seco.

Tabla 5-3. Características y Ubicación de las Unidades con Tipología Formación Leñosa alta clara- LAC

UHV	Superficie de la UHV	Grado de artificialización	Coordenada Referencial UHV		Punto de inspección (parcela)
			Este	Norte	
UHV-4	1,6	2	285.392	6.169.140	PO-4
UHV-9	1,5		285.449	6.168.769	

Coordenadas UTM, Datum WGS 84 Huso 19 Sur

Figura 5-4. Fotografías Tipología LAc

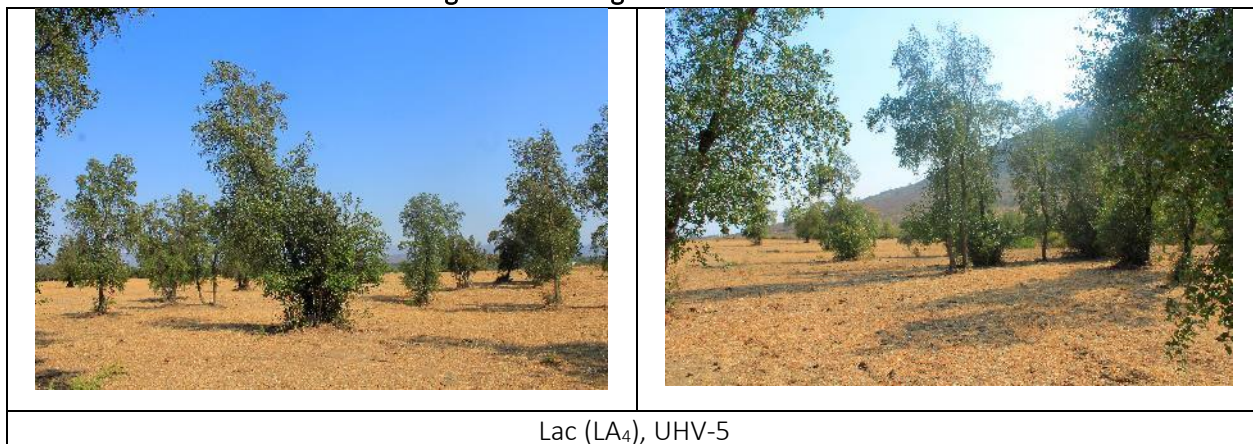


Fuente: Elaboración propia.

- UHV-5: Formación vegetal dominada por el estrato arbóreo y representada por la especie *Quillaja saponaria* (quillay), estimándose una cobertura cercana al 50% (cubrimiento claro); las alturas promedio se estiman en 11 metros. Se registran ejemplares aislados de *Acacia caven* (espino) y *Cestrum parqui* (palqui). El estrato herbáceo es del orden de un 80% de cobertura, pero en estado muy seco. La superficie de esta unidad es de aproximadamente 2,1 hectáreas.

- El grado de artificialización de la unidad se estima en 2
- Coordenada UTM referencial de la unida, UHV-5: 285.322 E/ 6.168.987 N
- Punto de inspección (parcela) en la unidad y obtención de fotografías: PO-5.

Figura 5-5. Fotografías de UHV-5



Fuente: Elaboración propia.

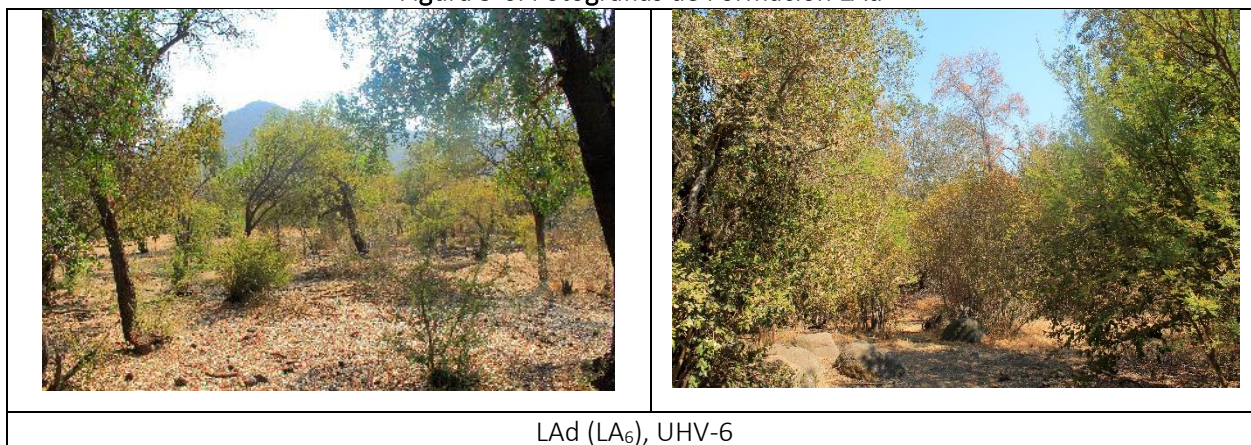
v. Formación Leñosa alta densa (LA₆)

- UHV-6. Formación vegetal dominada por la estrata arbórea y representada principalmente por la especie *Acacia caven* (espino) y acompañada por la especie *Quillaja saponaria* (quillay). Las alturas de este estrato varían entre los 4 y 8 metros, con una cobertura cercana al 90%. Se observan ejemplares aislados en este estrato de *Schinus polygamus* (huingan), *Peumus boldus* (boldo), *Lithrea caustica* (litre). El estrato arbustivo, no supera el 10% de cubrimiento, y se encuentra representada por la especie *Retanilla trinervia* (tevo), y algunos ejemplares de *Colliguaja odorífera* (colliguay). El estrato herbáceo alcanza un 70% de cobertura, pero en estado muy seco.

La superficie de la unidad es de aproximadamente 14,2 hectáreas.

- El grado de artificialización de la unidad se estima en 2
- Coordenada UTM referencial de la unidad, UHV-5: 285.519 E/ 6.169.031 N
- Punto de inspección (parcela) en la unidad y obtención de fotografías: PO-6 y PO-7.

Figura 5-6. Fotografías de Formación LAd



Fuente: Elaboración propia.

vi. Formación Ribereña LAmD (LA₇)

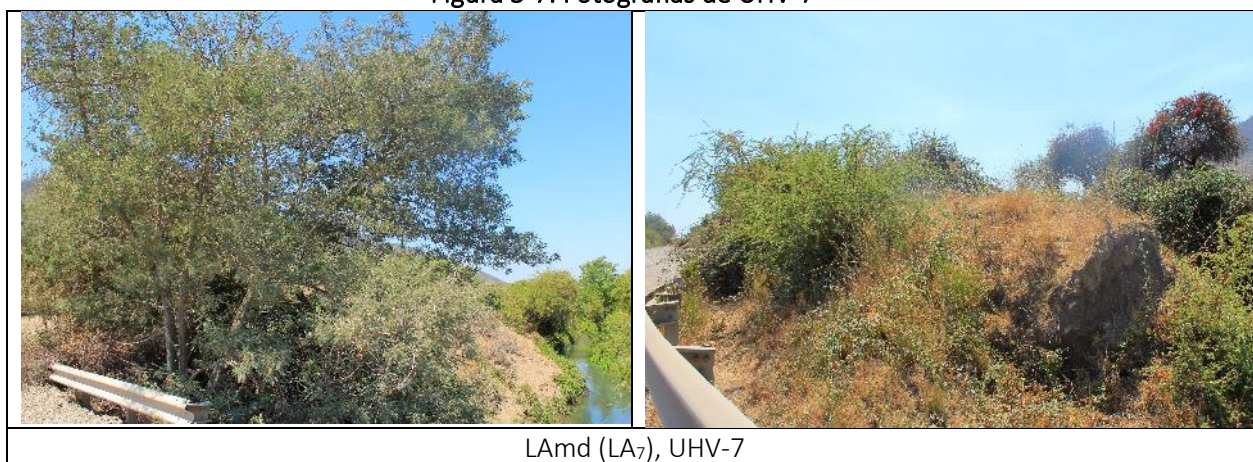
- UHV-7. Comprende una unidad al costado del canal, con una superficie aproximada de 1,3 hectáreas.

Formación ribereña, dominada por especies arbóreas como *Nothofagus obliqua* (roble), *Peumus boldus* (boldo), *Eucalyptus globulus* (eucalipto), *Quillaja saponaria* (quillay); se estima que este estrato alcanza una cobertura de 100%, con alturas promedio de 20 metros. Se observan algunos ejemplares aislados de *Acacia caven* (espino).

En el estrato arbustivo se registra la especie introducida *Rubus ulmifolius* (zarzamora), pero no alcanza el 10% de cobertura mínima.

- El grado de artificialización de la unidad se estima en 2
- Coordenada UTM referencial de la unidad: 284.993 E/ 6.168715 N.
- Punto de inspección (parcela) en la unidad y obtención de fotografías: PO-canal

Figura 5-7. Fotografías de UHV-7



LAmD (LA₇), UHV-7

Fuente: Elaboración propia.

vii. Formación Ribereña LAd (LA₆)

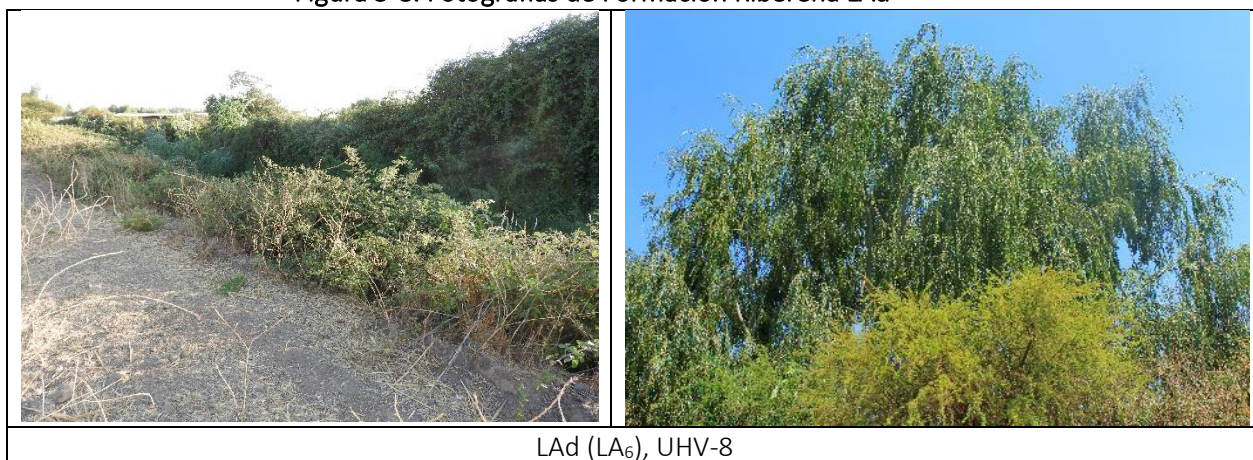
- UHV-8. Comprende una unidad en el borde del canal, al norte de la UHV-7, con una superficie de 0,3 hectáreas.

Esta formación ribereña se constituye preferentemente por especies arbóreas, tales como *Salix babylonica* (sauce), *Peumus boldus* (boldo), *Quillaja saponaria* (quillay) y *Racosperma dealbatum* (aromo de castilla), se observan algunos ejemplares de *Acacia caven* (espino). Este estrato alcanza una cobertura de casi 90% y la altura promedio es de aproximadamente 8 metros.

En el estrato arbustivo se registra la especie *Rubus ulmifolius* (zarzamora), pero no alcanza la cobertura mínima de 10%.

- El grado de artificialización de la unidad se estima en 2
- Coordenada UTM referencial de la unidad: 284.871 E/ 6.168.943 N.
- Punto de inspección (parcela) en la unidad y obtención de fotografías: PO-canal

Figura 5-8. Fotografías de Formación Ribereña LAd



LAd (LA₆), UHV-8

Fuente: Elaboración propia.

5.2.2. Atributos de las Unidades de Vegetación en el Área de Influencia

Tabla 5-4. Descripción de las Formaciones de Vegetación, Especies Dominantes y Codificación Carta de Ocupación de Tierras (COT)

N° UH V	Tipología	Altura según Tipo biológico	Tipos biológicos y grados de cubrimiento	Especies dominantes/Representativas por estrata			Grado de artificialización	Superficie [ha]
				LA	LB	H		
1, 10	Agrícola	-	-	-	-	-	6	47,3
2	Suelo desnudo – ZD (*)	-	-	AC, QS, PB	Bl	-	3	0,9
3	Formación leñosa alta muy clara-LAmc	LA	LA ₃	AC	Rt, Bs	-	2	16,2
4, 9	Formación leñosa alta clara-LAc	LA	LA ₄	QS, PB, AC	Rt, Bs	-	2	3,1
5	Formación leñosa alta clara-LAc	LA	LA ₄	QS	-	-	2	2,1
6	Formación leñosa alta densa-LAd	LA	LA ₆	AC	Rt	-	2	14,2
7	Formación ribereña leñosa alta muy	LA	LA ₇	PB, NO, EG, QS	Ru	-	2	1,3

N° UH V	Tipología	Altura según Tipo biológico	Tipos biológicos y grados de cubrimien to	Especies dominantes/Representati vas por estrata			Grado de artificializaci ón	Superfici e [ha]
				LA	LB	H		
	densa- LAmd							
8	Formació n leñosa alta densa- LAd		LA ₆	SB, PB, QS, AD	Ru	-	2	0,3

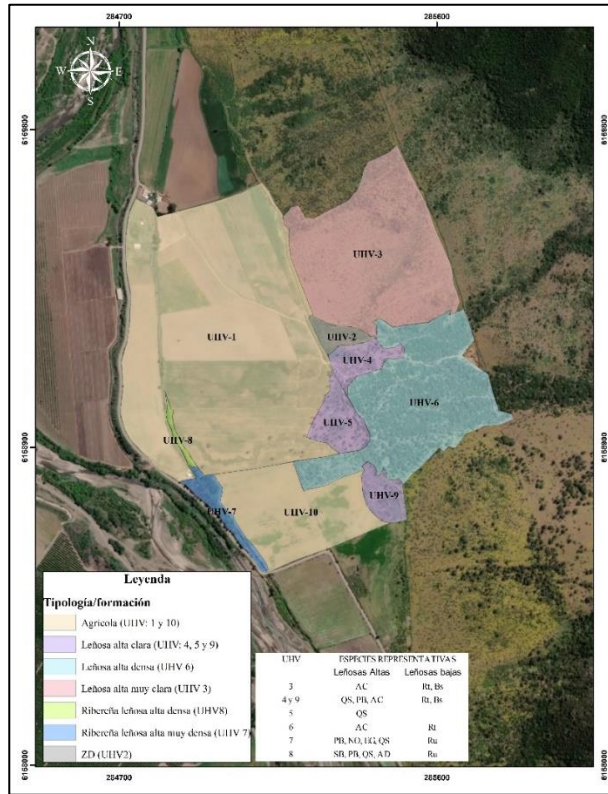
(*) Cobertura menor al 1%

Fuente: Elaboración propia.

A continuación, se presenta en la

Figura 5-9 la Carta de Ocupación de tierras (COT) con las Formaciones Vegetales identificadas en terreno.

Figura 5-9. Carta de Ocupación de Tierras



Fuente: Elaboración propia.

5.3. Flora en el área de influencia

5.3.1. Composición florística en el Área de Influencia

A partir del muestreo en terreno, se registró un total de 28 especies en el AI, las cuales se encuentran agrupadas en 17 Familias.

Tabla 5-5. Listado de Especies de Flora Encontradas en Área de Influencia del Proyecto

N.º	Familia	Especie	Tip o	Cód igo CO T	Nombre Común	Origen	Categoría de conservación	Decr eto 68/2 009
1	Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	LA	LC	Litre	Endémica	No Clasificada	Si
2		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	LA	SL	Molle	Endémica	No Clasificada	Si
3		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	LA	SP	Huingán	Nativa	No Clasificada	Si

N°	Familia	Especie	Tip o	Cód igo CO T	Nombre Común	Origen	Categoría de conservación	Decr eto 68/2 009
4	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg.	H	to	Diente de león	Introduc ida	No Aplica	No Aplic a
5		<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	LB	Ta	Brea	Nativa	No Clasificada	No Aplic a
6		<i>Centaurea solstitialis</i> L.	H	cs	Abrepuño amarillo	Introduc ida	No Aplica	No Aplic a
7		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	H	cp	Cardilla	Introduc ida	No Aplica	No Aplic a
8		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.)	LB	Bl	Romerillo	Nativa	No Clasificada	Si
9		<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	LB	Bs	Chilca	Nativa	No Clasificada	No Aplic a
10	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	LA	MB	Maitén	Nativa	No Clasificada	Si
11	Cactaceae	<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose chiloensis	S	tC	Quisco	Endémic a	NT (DS 41/2011 MMA)	Si
12	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	LB	Co	Colliguay	Endémic a	No Clasificada	No Aplic a
13	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	LA	AC	Espino	Nativa	No Clasificada	Si
14		<i>Racosperma dealbatum</i> (Link) Pedley	LA	RD	Aromo	Introduc ida	No Aplica	No Aplic a
15		<i>Racosperma melanoxydon</i> (R. Br.) Pedley	LA	RM	Aromo australiano	Introduc ida	No Aplica	No Aplic a
16	Lauraceae	<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	LA	CA	Peumo	Endémic a	No Clasificada	Si
17	Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	LB	Tv	Quintral	Nativa	No Clasificada	No Aplic a
18	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	LA	EG	Eucalipto	Introduc ida	No Aplica	No Aplic a
19	Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i> Molina	LA	PB	Boldo	Endémic a	No Clasificada	Si
20	Nothofagaceae	<i>Nothofagus obliqua</i> (Mirb.) Oerst.	LA	NO	Roble	Nativa	No Clasificada	Si
21	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst.	LB	Mh	Quilo	Nativa	No Clasificada	No Aplic a

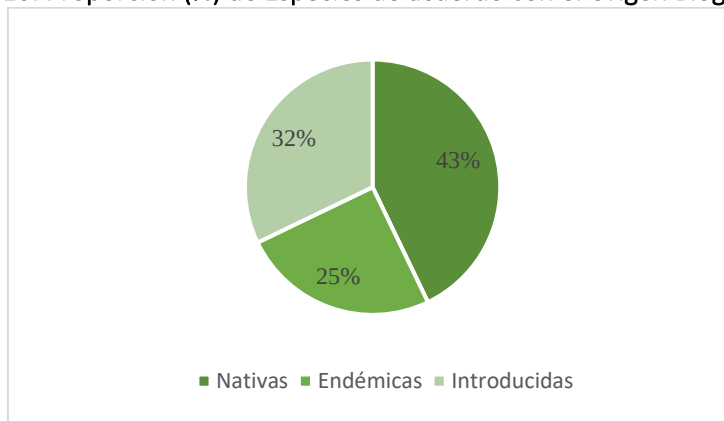
N°	Familia	Especie	Tip o	Cód igo CO T	Nombre Común	Origen	Categoría de conservación	Decr eto 68/2 009
22	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	LB	Ru	Zarzamora	Introduc ida	No Aplica	No Aplica
23	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	LB	Rt	Tevo	Endémica	No Clasificada	No Aplica
24	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	LA	SB	Sauce llorón	Introduc ida	No Aplica	No Aplica
25		<i>Populus nigra</i> L.	LA	PN	Álamo	Introduc ida	No Aplica	No Aplica
26	Solanaceae	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	LB	Ng	Palqui del diablo	Nativa	No Clasificada	No Aplica
27		<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	LB	Cp	Palqui	Nativa	No Clasificada	No Aplica
28	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	LA	QS	Quillay	Nativa	No Clasificada	Si

Estados de conservación: NT: casi amenazada. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, RCE.

Fuente: Inventario de especies registradas en terreno, febrero 2020.

De la composición de especies registradas, el 43% corresponde a nativas (12 especies), el 25% corresponden a endémicas (7 especies) y 32% son especies introducidas (9 especies).

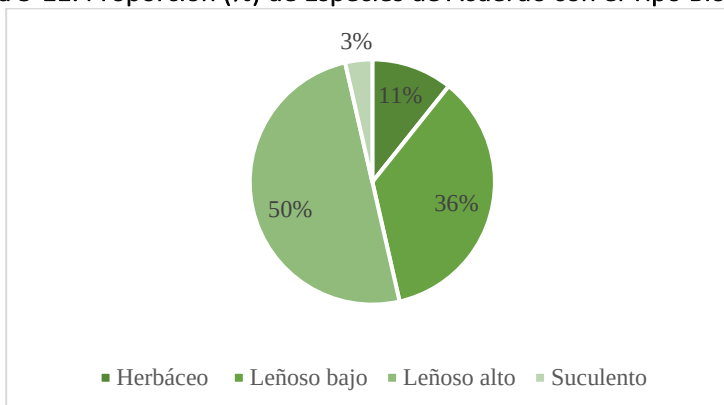
Figura 5-10. Proporción (%) de Especies de acuerdo con el Origen Biogeográfico.



Fuente: Elaboración propia.

Con relación al tipo biológico, clasificado en base a los niveles más básicos de acuerdo con la metodología COT, el 50% corresponden al tipo leñoso alto o arbóreo (14 especies), un 36% comprende el grupo leñosas bajas o arbustos (10 especies), el 11% corresponden al tipo herbáceo (3 especies) y el 4% (1 especie) es suculento.

Figura 5-11. Proporción (%) de Especies de Acuerdo con el Tipo Biológico.



Fuente: Elaboración propia.

5.3.2. Categoría de Conservación según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestre (RCE).

Respecto a los Estados de Conservación, se identificó una especie en categoría de conservación, estas corresponden a la especie endémica *Trichocereus chiloensis*, catalogada como casi amenazada, de acuerdo con el D.S. 41/2011 MMA.

Se registró un individuo de esta especie, en la unidad: UHV-3.

5.3.3. Fotografías de Especies Registradas

A continuación, se muestra un set fotográfico de algunas de las especies registradas en el AI.

Figura 5-12. Especies de Flora Identificadas en el Área de Influencia

	
<i>Peumus boldus</i> Molina	<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.

	
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose <i>chiloensis</i>	<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.
	
<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens	<i>Quillaja saponaria</i>. Molina

	
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.

Fuente: Elaboración propia.

5.4. Análisis de singularidad ambiental

En relación con el análisis de singularidad, el área de influencia del Proyecto registra un total de 7 especies endémicas, las que equivalen a un 25% de la riqueza de flora identificada (28 especies), este corresponde al criterio de singularidad N° 14, de la Tabla 4-6.

En tanto, se registró una especie en categoría de conservación, criterio N°12, de la misma Tabla indicada anteriormente.

En la siguiente tabla se señalan las especies:

Tabla 5-6. Especies Endémicas y en Categoría de Conservación

Especie	Nombre común	Origen	Categoría de Conservación
<i>Colliguaja 38dorífera</i> Molina	Colliguay	Endémica	No Clasificada
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser	Peumo	Endémica	No Clasificada
<i>Trichocereus chiloensis</i> (Colla) Britton & Rose	Quisco	Endémica	NT (DS 41/2011 MMA)
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Endémica	No Clasificada
<i>Peumus boldus</i> Molina	Boldo	Endémica	No Clasificada
<i>Retanilla trinervia</i> (Gillies & Hook.) Hook. & Arn.	Trevo	Endémica	No Clasificada
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.	Molle	Endémica	No Clasificada

Estados de conservación: NT: casi amenazada. Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres, RCE.

Fuente: Inventario de especies registradas en terreno, febrero 2020.

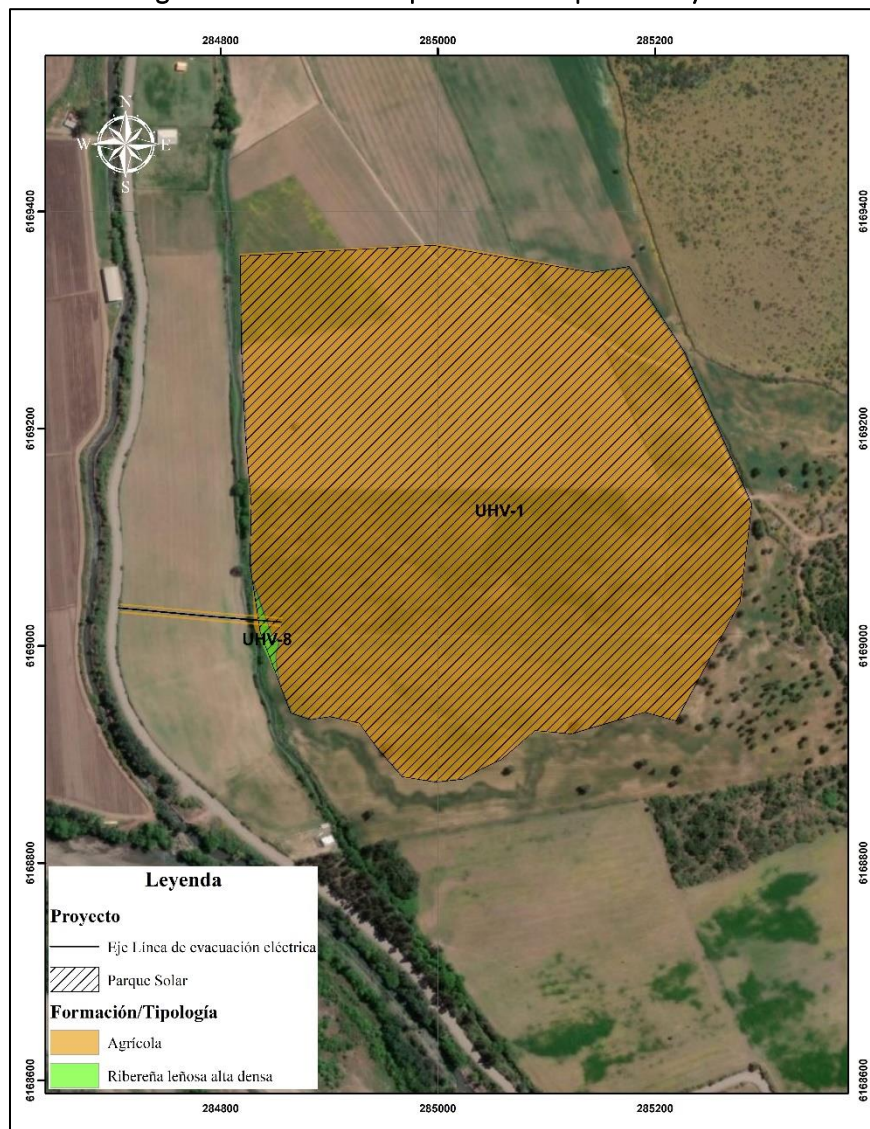
De acuerdo con la naturaleza de las obras, la corta o eliminación de vegetación a raíz de las obras de construcción del Proyecto, se llevarán a cabo en una superficie de 19 hectáreas, las que contempla:

- Aproximadamente 19 hectáreas correspondientes a la UHV-1, sector agrícola y
- Aproximadamente 580 m² de la UHV-8, formación ribereña al costado del canal, constituida de un estrato arbóreo dominante de cobertura densa (aproximadamente 90%) especies representativas: *Salix babylonica* (introducida), *Peumus boldus* (endémica), *Quillaja saponaria* (nativa), *Racosperma dealbatum* (introducida) y algunos ejemplares de *Acacia caven* (nativa). En el estrato arbustivo con cubrimiento menor al 10%, se encuentra la especie *Rubus ulmifolius* (introducida).

- La línea de evacuación eléctrica, también se ubica en la UHV-1; y tiene una longitud de aproximadamente 150 metros.

En la imagen a continuación se observa para el área del Proyecto, aquellas unidades que serán intervenidas:

Figura 5-13. Unidades que Intervenir por el Proyecto



Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, y en relación con la ubicación del Proyecto en o colindante con: sitios prioritarios para la conservación de la diversidad, áreas bajo protección oficial, áreas protegidas privadas y áreas de protección (Ley N°18.378), se utilizó la información geoespacial disponible en la plataforma de Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile, IDE Chile.

Con la información de capas territoriales puestas a disposición por las instituciones públicas, se descartó que el Proyecto, se ubique en o colindante a alguna de estas áreas mencionadas.

6. Discusión y conclusión

Se realizó una campaña a terreno, el día 29 de febrero de 2020, para caracterizar la vegetación y flora del área en que se ubicará el Proyecto denominado “Parque Fotovoltaico Palmilla Cruz” de 10,52 MWp, con una superficie 19 hectáreas para el parque solar y una línea eléctrica de evacuación de aproximadamente 150 metros de longitud.

Para evaluar el efecto de proyecto y los impactos potenciales a partir de la ejecución de las obras, se ha definido un Área de Influencia (AI) de 86 hectáreas aproximadamente. Un área amplia considerando la naturaleza del Proyecto (superficie 19 hectáreas), pero esto se debe a la importancia de verificar la posible pérdida de continuidad de las especies y la alteración del hábitat a nivel de individuo. Por ello, se considera una proporción significativa (en superficie) de las formaciones vegetacionales en torno al área de las obras y partes del Proyecto.

En términos generales, gran parte de la superficie del AI, se compone de terrenos destinados al cultivo, *de vitis vinífera* (parras), *Zea mays* (maíz), ente otros. Es en cambio hacia el oriente de la ubicación del Proyecto, hacia las laderas del cordón montañoso contiguo de la Cordillera de la Costa, donde se exhibe la vegetación natural como un continuo, se observa un bosque esclerófilo con especies de *Lithrea caustica*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria* y otros ejemplares característicos, de este tipo de formación vegetal, por otro lado hacia el poniente del Proyecto, en las riberas del río Tinguiririca, también se pueden observar parches de vegetación matorral esclerófilo.

Respecto de la vegetación en el AI, se definieron 7 formaciones de vegetación o tipologías de acuerdo con la Carta de Ocupación de Tierras (COT) y sus criterios de calificación de formación vegetal para zonas áridas (regiones III, IV, VI, XV de Di Castri). A saber:

-
- (a) Agrícola, suelos destinados al cultivo, con manejo y sin manejo, estos últimos se encuentran en proceso de transformación a una naturalización (formación de praderas);
- (b) Suelos desnudos, con cubrimientos vegetacionales menores al 10%;
- (c) Formación leñosa alta muy clara;
- (d) Formación leñosa alta clara,
- (e) Formación leñosa alta densa,
- (d) Formación ribereña leñosa alta densa
- (f) Formación ribereña leñosa alta muy densa;
- (g) Zona edificada.

Las partes y obras del Proyecto se emplazan en las siguientes tipologías:

- Parque solar: UHV-1, sector agrícola y UHV-8 Formación ribereña leñosa alta densa con especies: *Salix babylonica* (introducida), *Peumus boldus* (especie endémica), *Quillaja saponaria* (nativa) y *Racosperma dealbatum* (introducida) y algunos ejemplares de *Acacia caven* (nativa). En el estrato arbustivo con cubrimiento menor al 10%, se encuentra la especie *Rubus ulmifolius* (introducida).
- Línea de evacuación, en la UHV-1, sector agrícola.

En cuanto a la flora, se registró un total de 28 especies, de las cuales 12 son nativas, 7 son endémicas y 9 son introducidas. Una especie endémica se encuentran en categoría de conservación: *Trichocereus chiloensis*, catalogada casi amenazada, de acuerdo con el D.S. 41/2011 MMA; registrada en la UHV-3, formación vegetal leñosa alta muy clara.

Por otro lado, y en consideración a la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la nueva Ley de Bosque Nativo¹ y su respectivo Reglamento², se constató la presencia de 11 especies vasculares que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto Nº 68/2009.

¹ "Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal". Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

² "Reglamento general de la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal", del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

Estas especies corresponden a: *Acacia caven*, *Baccharis linearis*, *Cryptocarya alba*, *Trichocereus chiloensis*, *Lithrea caustica*, *Nothofagus obliqua*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Quillaja saponaria*, *Schinus latifolius* y *Schinus polygamus*.

En la UHV-8, unidad ubicada en el extremo sur poniente del polígono del Proyecto, se registra la presencia de algunas de las especies mencionadas anteriormente, a saber: *Acacia caven*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*. Dadas las características observadas en la unidad durante de descripción de la componente y para efectos de lo que señala la Ley de Bosque Nativo, en su numeral 2, Artículo 1°, en relación con la definición de bosque, entre otros criterios, la formación debe cumplir con tener un ancho mínimo de 40 metros. No obstante, se constató que la UHV-8 sólo tiene 20 metros, por tanto, se descarta que tal como fue definida esta unidad durante la actividad en terreno, corresponda a un bosque.

7. Referencias Bibliográficas

- Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA & Tecnologías y Servicios Ambientales, TESAM S.A. 1996. Metodologías para la caracterización de la Calidad Ambiental. Producción editorial Partners Comunicaciones Corporativas. Santiago, Chile.
- Corporación Nacional Forestal, CONAF. 2014. Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. 111 pp.
- Ettiene M & D Contreras. 1982. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias Escuela de Agronomía. Universidad de Chile. Santiago, Chile.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile.
- Luebert F & P Plischoff. 2006. Sinopsis Bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (Guía para la Descripción del Área de Influencia). 96 pág.
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015. Guía de Evaluación de Impacto Ambiental Efectos Adversos Sobre Recursos Naturales Renovables
- Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 47 pág.
- Sitios Web:
 - Servicio de Evaluación Ambiental, SEA. <http://www.sea.gob.cl>
 - Infraestructura de Datos Geospaciales de Chile, IDE Chile. <http://www. Ide.cl>
 - Instituto de Botánica Darwinion. <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/BuscarEspecies.asp>